

Himpunan dan Fungsi Komposisi

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Operasi bilangan, substitusi, dan membaca notasi fungsi.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Himpunan seperti daftar anggota kelas. Fungsi seperti mesin: masukkan nilai, mesin memprosesnya, lalu menghasilkan tepat satu keluaran.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Himpunan dan Fungsi Komposisi dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Operasi bilangan, substitusi, dan membaca notasi fungsi.

Kamus istilah dan simbol

union: gabungan; intersection: irisan; domain: input; range: hasil; $f \circ g$: f setelah g .

Konsep inti

Himpunan adalah kumpulan objek terdefinisi jelas; komposisi memasukkan keluaran fungsi ke fungsi lain.

Teori dasar

Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi jelas. Fungsi memetakan setiap anggota domain tepat ke satu anggota kodomain. Komposisi menggabungkan dua fungsi dengan memperhatikan urutan.

Rumus atau prinsip utama

Gabungan memuat anggota A atau B ; irisan memuat anggota keduanya; $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Cakupan dari referensi materi

Mengikuti sumber Himpunan, Fungsi, dan Komposisi: notasi anggota, operasi himpunan, domain-kodomain-range, pemetaan, komposisi, dan urutan pengerjaan fungsi.

Rumus umum

- $A \cup B$ = anggota A atau B
- $A \cap B$ = anggota A dan B
- $A - B$ = anggota A yang bukan B
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Cari $(f \circ g)(2)$.

1. Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Cari $(f \circ g)(2)$.
2. Kerjakan fungsi bagian dalam: $g(2) = 2^2 = 4$.
3. Masukkan hasil 4 ke fungsi f .
4. $f(4) = 2(4) + 1 = 9$.
5. Jadi $(f \circ g)(2) = 9$.

Kesalahan yang sering terjadi

Membalik urutan komposisi; memasukkan x ke dua fungsi sekaligus; mencampur gabungan dengan irisan.

Cara memilih rumus

Tuliskan anggota atau domain dengan jelas. Untuk komposisi, kerjakan fungsi bagian dalam terlebih dahulu.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Diketahui $f(x)=2x+1$ dan $g(x)=x^2$. Cari $(f \circ g)(2)$.

1 Kerjakan fungsi bagian dalam: $g(2)=2^2=4$.

2 Masukkan hasil 4 ke fungsi f .

3 $f(4)=2(4)+1=9$.

4 Jadi $(f \circ g)(2)=9$.

Jawaban akhir

Jadi $(f \circ g)(2)=9$.

Mengapa cara ini dipakai?

Tuliskan anggota atau domain dengan jelas. Untuk komposisi, kerjakan fungsi bagian dalam terlebih dahulu.

Kesalahan yang sering terjadi

Membalik urutan komposisi; memasukkan x ke dua fungsi sekaligus; mencampur gabungan dengan irisan.

Coba sendiri

Cari $(g \circ f)(2)$.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: $f(x)=2x+1$, $g(x)=x^2$ maka $(f \circ g)(x)=2x^2+1$.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: $f(x)=3x$, $g(x)=x-2$, $(f \circ g)(x)$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Himpunan dan Fungsi Komposisi secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $3x-6$

Contoh 2: Banyak himpunan bagian dari himpunan kosong

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Himpunan dan Fungsi Komposisi secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 1

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: $f(x)=3x$, $g(x)=x-2$, $(f \circ g)(x)$ Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Himpunan dan Fungsi Komposisi secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $3x-6$

Contoh 2: Banyak himpunan bagian dari himpunan kosong Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Himpunan dan Fungsi Komposisi secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 1

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: Jika $A = \{2,4,6,8\}$ dan $B = \{4,8,12\}$, tentukan $A \cap B$! Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Himpunan dan Fungsi Komposisi secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $\{4,8\}$

Contoh 2: Jika $A \subseteq B$, maka semua elemen A pasti ada di B . Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Himpunan dan Fungsi Komposisi secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/HIMPUNAN...,M7.,PTA 23-24.pptx
- Materi_arsip/FUNGSI KOMPOSISI.,M7., PTA 23-24.pptx
- Materi_arsip/FUNGSI _IA.pdf

Sumber internet terbuka:

- Discrete Mathematics: An Open Introduction - Statements, Sets, and Functions:
<https://discrete.openmathbooks.org/dmoi3/dmoi.html>
- OpenStax College Algebra 2e - Functions:
<https://openstax.org/books/college-algebra-2e/pages/3-introduction-to-functions>

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--